

Anexo 4-2

Caracterización Flora y Vegetación

PROYECTO:

“EXPLOTACIÓN MECANIZADA DE ÁRIDOS EN RÍO CACHAPOAL, KILÓMETRO 3,6 A 6,2”

Elaborado por	Profesión	Revisión / Versión	Fecha
Marcela Iturrieta Denisse Márquez	Ingeniera en Recursos Naturales Renovables	Ver 1.	05/01/2018

Enero, 2018

En conformidad,

Santiago, 5 de enero de 2018

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
3	METODOLOGÍA	6
3.1	Área de estudio	6
3.2	Información secundaria	6
3.3	Información primaria	7
3.4	Caracterización vegetación y flora	7
3.5	Índices de estado ecológico	10
4	RESULTADOS	13
4.1	Contexto biogeográfico	13
4.2	Flora y vegetación	14
4.2.1	Unidad Cartográfica M1	19
4.2.2	Unidad Cartográfica M2	21
4.2.3	Unidad Cartográfica M3	22
4.2.4	Unidad Cartográfica M4	24
4.2.5	Unidad Cartográfica M5	26
4.2.6	Unidad Cartográfica M7	27
4.2.7	Unidad Cartográfica M8	29
4.2.8	Unidad Cartográfica M9	29
4.2.9	Unidad Cartográfica M10	30
4.2.10	Unidad Cartográfica M11	31
4.2.11	Unidad Cartográfica M13	32
4.2.12	Unidad Cartográfica M14	34
4.2.13	Unidad Cartográfica M15	35
4.2.14	Unidad Cartográfica M16	36
4.2.15	Unidad Cartográfica M17	38
4.2.16	Unidad Cartográfica M18	39
4.2.17	Unidad Cartográfica M19	40
4.2.18	Unidad Cartográfica M20	41
4.2.19	Unidad Cartográfica M21	43

4.2.20	Unidad Cartográfica M22	44
4.2.21	Unidad Cartográfica M23	45
4.2.22	Unidad Cartográfica M24	46
4.2.23	Unidad Cartográfica M25	48
4.2.24	Unidad Cartográfica M26	49
4.2.25	Unidad Cartográfica M28	50
4.2.26	Unidad Cartográfica M29	51
4.2.27	Unidad Cartográfica M30	52
4.2.28	Unidad Cartográfica M31	53
4.2.29	Carta de Ocupación de Tierras	54
4.3	Índices de estado ecológico	60
5	CONCLUSIÓN	62
6	REFERENCIAS	63

1 INTRODUCCIÓN

La vegetación es uno de los componentes más importantes dentro de la formación de un ecosistema pues es considerada como la base donde se ubican los organismos productores de la cadena trófica, los que den continuidad a la preservación de los ecosistemas y de las especies que se alojan en ellos. Es por esto que el estudio de la vegetación, junto con la flora de un lugar determinado, pueden entregar características del comportamiento de los componentes del ecosistema y el estado de preservación en el que se encuentra una zona de estudio.

Teniendo esta declaración como premisa, se realiza el presente estudio de flora y vegetación, que se enmarca en el Proyecto "Explotación mecanizada de áridos en Río Cachapoal, kilómetro 3,6 a 6,2", ubicado en las riberas del Río Cachapoal, sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins.

2 OBJETIVOS

El objetivo general del presente informe es caracterizar la flora y la vegetación que se encuentra presente en el área de influencia del Proyecto "Explotación mecanizada de áridos en Río Cachapoal, kilómetro 3,6 a 6,2", mediante la elaboración de una Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Para cumplir este propósito, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

- Revisar los antecedentes bibliográficos para conocer el contexto biogeográfico en el que se inserta el proyecto.
- Caracterizar la vegetación y la flora observada mediante un levantamiento de información en terreno.
- Determinar el estado ecológico del área de estudio mediante la aplicación de índices de calidad de la zona ripariana.

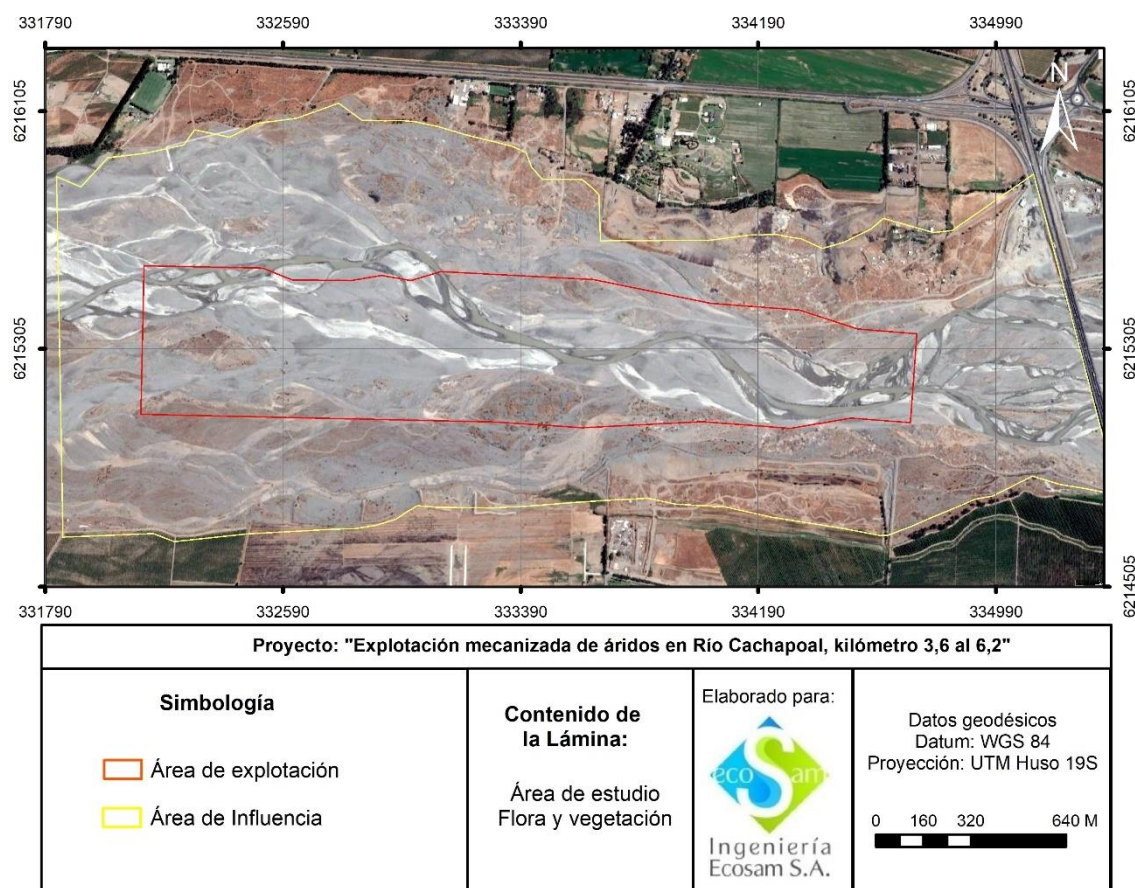
3 METODOLOGÍA

3.1 Área de estudio

El área de estudio corresponde a un segmento del Río Cachapoal donde se encuentra el área de influencia del Proyecto "Explotación mecanizada de áridos en Río Cachapoal, kilómetro 3,6 a 6,2", entre las comunas de Rancagua y Olivar, en la sección media de la cuenca del Río Cachapoal (Figura 3.1).

La superficie del área de extracción y del área total de influencia es de 116 hectáreas y 386 hectáreas respectivamente.

Figura 3.1. Área de estudio



3.2 Información secundaria

Se realizó una revisión bibliográfica y se recopiló toda la información respecto a la flora y vegetación del área de estudio, ya sean estudios técnicos previos, libros, publicaciones científicas y cartografías, como referencia de la flora y vegetación potencial del área de estudio.

3.3 Información primaria

Se realizó una campaña de terreno para cada ribera. La primera, se realizó el 16 de diciembre de 2017 y la segunda, el 22 de diciembre de 2017, correspondiendo a la ribera derecha e izquierda respectivamente. El muestreo se llevó a cabo con el fin de estimar la riqueza, abundancia y diversidad de las especies presentes en el área de influencia, junto con indicar su estado de conservación, origen y endemismo.

3.4 Caracterización vegetación y flora

La caracterización de vegetación se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982) (ver SEA, 2015 Ficha VE-02), la cual permite representar a través de una cartografía la distribución espacial de las formaciones vegetales, para lo cual se requiere caracterizar los tipos biológicos, estratificación, cobertura vegetal y especies dominantes.

“El concepto de Formación vegetal se refiere al conjunto de plantas pertenecientes o no a la misma especie, que presentan características convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*” (Godron et al., 1968 citado por Etienne y Prado, 1982). Por lo que, la vegetación se clasifica en estos cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuáles se concentra la densidad máxima de tejido vegetal por tipo biológico y por especie (Etienne y Prado, 1982).

La cobertura, representa la proporción (%) de la superficie que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, lo que se emplea como un indicador de la abundancia de los diferentes tipos biológicos a nivel global o por estratas (Tabla 3.1).

Tabla 3.1. Categoría de coberturas y codificación COT

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1-5	muy escasa	me	1
5-10	escasa	e	2
10-25	muy clara	mc	3
25-50	Clara	c	4
50-75	poco densa	pd	5
75-90	densa	d	6
90-100	muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El nombre de la formación vegetal se asigna según la importancia relativa de los tipos biológicos identificados en la comunidad. Debido a que el área de estudio se encuentra en una región árida, la cobertura mínima por tipo biológico necesaria para constituir una formación vegetal es de 10% (Tabla 3.2).

Tabla 3.2. Criterios para clasificar una formación vegetal en zonas áridas, ejemplo de nominación de formación vegetal

Cobertura (%)	Índice	Densidad	Código	Ejemplo
10-25	3	muy clara	mc	LA ₁ LB ₄ H ₂ S ₃ Formación vegetal leñosa baja clara con suculentas muy claras LBc Smc
25-50	4	clara	c	
50-75	5	poco densa	pd	
75-100	6	densa	d	

Fuente: Etienne y Prado, 1982

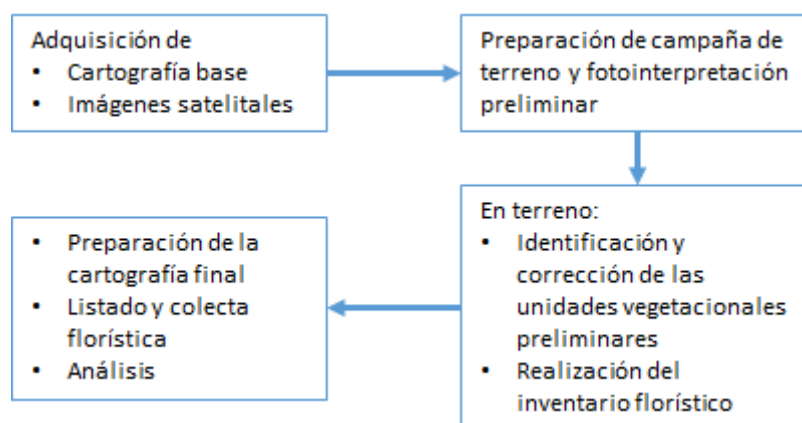
Las especies dominantes corresponden a las especies más representativas de cada tipo biológico. Éstas deben poseer una cobertura igual o mayor a 10%, aunque este último criterio no es absoluto, siempre y cuando la especie resalte por su importancia cuantitativa y fisionómica en la comunidad.

Para codificar las especies dominantes en la COT (cartografía) las iniciales del género y del nombre específico empiezan con mayúscula o minúscula según la estrata a la cual pertenecen.

- Dos mayúsculas para leñoso alto (ej: *Quillaja saponaria*, QS)
- Una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (ej: *Colliguaja odorifera*, Co)
- Dos minúsculas para herbáceo (ej: *Medicago sativa*, ms)
- Una minúscula y una mayúscula para suculentas (ej: *Puya chilensis*, pC)

A continuación se indica el procedimiento para la aplicación de la Carta de Ocupación de Tierras en el área de estudio.

En una primera instancia, se recopiló toda la información respecto a la flora y vegetación del área de estudio, ya sean estudios técnicos previos, cartografías e imágenes satelitales (Figura 3.2).

Figura 3.2. Etapas para la elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Segundo, con base en las imágenes satelitales de Google Earth, se realizó una fotointerpretación preliminar de las posibles asociaciones vegetales (paños relativamente homogéneos y no fragmentados), con base en la textura, tono, forma, estructura, tamaño y patrón espacial, teniendo en consideración la posición topográfica de los paños, orientación y pendiente.

En tercer lugar, en terreno, se recorrió el área verificando y corrigiendo la fotointerpretación realizada anteriormente, de modo que se unieron y dividieron las unidades en caso de presentar la misma o distinta formación vegetal. Cabe señalar que la unidad mínima cartografiable fue de 100 m² (10x10m), de modo que parches de vegetación con una superficie menor a ésta no fueron incluidas en la caracterización.

En cada unidad cartográfica de vegetación identificada (ya corregida) se delimitó una parcela de muestreo de 10x10m representativa de la formación, de acuerdo con el área mínima fitosociológica para matorrales y pastizales (ver SEA, 2015 Ficha FL-01) (Mueller-Dombois y ElleMBERG, 1974). En ella se realizó el inventario florístico, por lo que además de registrar todas las especies presentes, se describió el tipo biológico de éstas, las especies dominantes por tipo biológico y porcentaje de cubrimiento por estrata (cobertura). También, dentro de cada unidad cartográfica, se hicieron muestreos libres fuera de las parcelas, en sitios con distribución restringida y en sitios con características peculiares para la identificación de especies raras o con distribución restringida, las que fueron categorizadas como especies acompañantes.

Por cada formación, se registró el grado de artificialización (grado de alteración) según Etienne y Prado (1982), además de señalar intervenciones antrópicas, tales como, presencia de basura, indicios incendios, pastoreo, senderos y caminos, etc.

En cuarto lugar, en gabinete se digitalizaron las formaciones vegetales resultantes, incorporando en la cartografía la información obtenida: nombre de la formación, especies dominantes, grado de artificialización, entre otros.

En gabinete, se identificaron los ejemplares que no pudieron ser identificados en terreno, con la utilización de una lupa estereoscópica y claves taxonómicas pertinentes.

Con las especies de flora vascular identificadas, se registró el estado de conservación de cada una a partir de lo prescrito en los Decretos Supremos resultantes de los procesos de clasificación de especies, según el Reglamento de Clasificación de Especies (D.S. Nº 29/2012), considerando hasta el 13° proceso de clasificación de especies. En cuanto a las especies no clasificadas, se definió su estado de conservación según el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

Además del nombre científico y la categoría de conservación de cada especie, se especificó la familia, nombre común, origen biogeográfico (autóctona o alóctona), forma de crecimiento (herbácea, arbusto, árbol o suculenta) y endemismo, según el Inventario nacional de especies de Chile (MMA, 2017) y el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

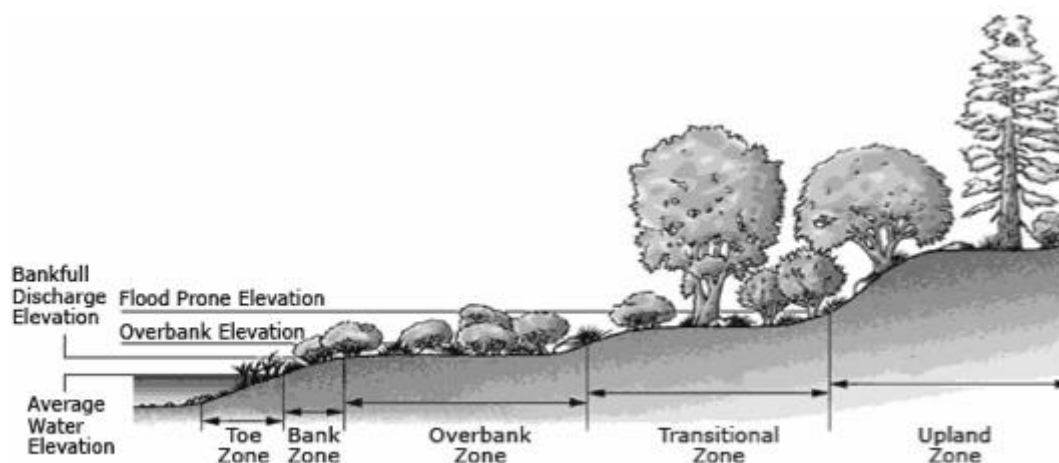
3.5 Índices de estado ecológico

La zona ripariana o ribereña es una zona de transición entre el río y la ladera o entre el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, que se distingue por un gradiente de condiciones biofísicas, de la biota y procesos ecológicos, en donde las aguas superficiales y subsuperficiales se conectan con los suelos adyacentes, por lo que son zonas dinámicas, donde se produce un gran intercambio de materia y energía (NRC 2002; Naiman y Décamps, 1997; Gregory et al. 1991).

Las zonas riparianas cumplen un rol importante en el medio ambiente acuático y terrestre prestando varios servicios medioambientales, entre los que destacan, estabilización de orillas, generación de hábitat acuáticos y terrestres, filtro de nutrientes, ingreso de fuentes de alimento al cauce, efecto de laminación de crecidas, generación de un microclima, etc. (González del Tánago y García de Jalón 2006, Naiman 2005, Cummins 2002, Naiman y Decamps 1997).

Para evaluar el estado ecológico de la zona ripariana se han construido diversos índices, los cuales evalúan aspectos de estructura, composición y cobertura de la vegetación ripariana, habiendo otros que además evalúan procesos hidrodinámicos.

En estos índices, se entiende que la composición y estructura de la vegetación ripariana refleja la calidad ecológica de la zona ribereña, por lo que una zona ripariana con diferentes tipos biológicos (estructura), abundante cobertura vegetal y con ausencia de especies introducidas indicaría una condición ecológica natural o muy buena. Cabe señalar que existe un gradiente de estratas desde el cauce activo hacia las tierras altas, en donde hay una mayor presencia de herbáceas, luego de arbustos, arbustos y árboles, y finalmente, árboles más maduros (Figura 3.3).

Figura 3.3. Representación de una zona ripariana con buen estado ecológico

Para evaluar el estado ecológico de la zona ripariana del área de estudio se aplicaron dos índices ampliamente usados para zonas mediterráneas: Qualitat del Bosc de Ribera (QBR, Munné et al., 1998, 2003) y el Riparian Quality Index (RQI, González del Tánago & García de Jalón, 2006). Estos índices se aplicaron en dos secciones dentro del área de estudio, en una sección aguas arriba y aguas abajo del Proyecto.

El índice de Calidad de Bosque de Ribera se basa en cuatro componentes del hábitat ribereño: 1) cobertura total de la vegetación, 2) estructura de la cobertura, 3) calidad de la cobertura y 4) alteraciones del canal. Cada componente se valora de 0 a 25 según los puntajes que se le asigne a cada condicionante establecida en las tablas de valoración del índice respectivas (Munné et al., 2003)

La cobertura vegetal considera árboles, arbustos y plantas helófitas. Se excluyen las plantas herbáceas debido a que presentan coberturas muy variables de un año a otro a causa de su crecimiento anual.

La estructura de la cobertura busca valorar la complejidad estructural de la zona ripariana, puesto que implicaría una mayor biodiversidad de ecosistemas fluviales y terrestres.

La calidad de la cobertura busca valorar la zona ripariana según la riqueza de especies arbóreas autóctonas presentes en las riberas de acuerdo a las características geomorfológicas del canal. Puesto que, según las características de ésta, es posible contener mayor o menor abundancia y/o riqueza de árboles.

Las alteraciones sobre el cauce consideran las modificaciones antrópicas presentes en cauce, ya sean estructuras rígidas o no, que actúen como barrera permeable o impermeable entre el canal y su ribera.

La sumatoria de los valores obtenidos varía de 0 a 100, asignándosele las categorías correspondientes que se muestran en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3. Categorías de valoración final del índice QBR

Calidad del hábitat ribereño	QBR	Color
Hábitat ribereño en condición natural	≥ 95	
Algunas perturbaciones, buena calidad	75-90	
Perturbaciones importantes, calidad regular	55-70	
Alteraciones fuertes, calidad pobre	30-50	
Degradación extrema, calidad mala	≤ 25	

Fuente: Munné et al., 2003

El índice de Calidad Ribereña (RQI) se basa en siete atributos: 1) la continuidad longitudinal de la vegetación leñosa, 2) la anchura del espacio ripariano ocupado por vegetación asociada al río, 3) la composición y estructura de la vegetación ripariana, 4) la regeneración natural de las principales especies leñosas, 5) la condición de las orillas, 6) la conectividad transversal del cauce con sus riberas y llanura de inundación y, 7) la conectividad vertical a través de la permeabilidad y el grado de alteración de los materiales y relieve de los suelos ribereños. Los primeros tres atributos se evalúan en cada ribera, y los restantes consideran ambas riberas (González del Tánago & García de Jalón, 2006).

La continuidad longitudinal de la vegetación leñosa evalúa la continuidad de corredor ripariano. Por lo que, se le asigna un mayor valor a las riberas en donde existe una vegetación leñosa densa a lo largo de todo el tramo.

La anchura del espacio ripariano define el tamaño del área donde ocurren los procesos hidrológicos y ecológicos, que influyen la heterogeneidad de la zona ripariana.

La composición y estructura de la vegetación ripariana busca valorar las riberas que no poseen especies exóticas y cuya vegetación leñosa es muy densa. Para la asignación del puntaje se consideran cuatro condiciones geomorfológicas del valle definidas por la inclinación de las laderas.

La regeneración natural de las principales especies leñosas indica si la composición y estructura de la vegetación se mantendría en el tiempo. Toma en consideración los espacios disponibles para el crecimiento de la vegetación, de esta forma, la vegetación densa tendría un valor elevado a pesar de no haber regeneración.

La condición de las orillas evalúa la calidad, estabilidad y heterogeneidad del hábitat físico de muchas especies. Por lo que, se le asigna un mayor valor a los tramos de río que en bankfull (cauce lleno) están en contacto con vegetación leñosa, macrófitas o elementos rocosos, indicando una mayor estabilidad de las orillas.

La conectividad transversal del cauce con sus riberas y llanura de inundación evalúa si la zona ripariana permite el intercambio de agua, nutrientes y sedimentos. Por lo que, se le asigna un mayor valor a los tramos cuyas orillas no restringen el desbordamiento del cauce, es decir, que las riberas se inundan al menos una vez cada 2-5 años.

La conectividad vertical asociada a la permeabilidad de los suelos riparianos evalúa el intercambio de agua y nutrientes entre la superficie y las aguas subterráneas. Por lo que, se le asigna un mayor valor a los tramos cuya zona ripariana no se encuentra con signos de compactación o sellado del suelo.

Cada atributo se valora de forma independiente, según las tablas de valoración del índice (González del Tánago et al., 2006). La sumatoria de los valores obtenidos varía de 10 a 120 por tramo, asignándosele las categorías correspondientes que se muestran en Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Categorías de valoración final del índice IQR

Estado de la ribera	Valor RQI	Color
Muy bueno	120-100	
Bueno	99-80	
Regular	79-60	
Pobre	59-40	
Muy pobre	39-10	

Fuente: González del Tánago et al., 2006

4 RESULTADOS

4.1 Contexto biogeográfico

La zona de estudio se encuentra inserta dentro de la región de matorral esclerófilo y del bosque esclerófilo, de acuerdo con la clasificación realizada por Gajardo (1994), subregión del matorral y el bosque espinoso, la que corresponde a una unidad que se encuentra altamente intervenida por la acción antrópica, tanto así que las formaciones vegetacionales existentes se encuentran distribuidas de forma heterogénea (Gajardo, 1994).

De acuerdo con el catastro de recursos vegetacionales (CONAF, 2013), el área de extracción del estudio corresponde al uso caja de río- áreas desprovistas de vegetación, al igual que gran parte del área de influencia. Fuera de la caja de río, en la ribera izquierda, el uso de suelo es agrícola, y en la ribera derecha, se describe el uso de praderas y matorrales – matorral abierto de *A. caven* (espino) y *L. caustica* (litre), y terrenos agrícolas – rotación cultivo pradera.

Por otra parte, las condiciones geográficas permiten que el clima predominante sea el templado cálido supratermal con régimen de humedad semiárido, que presenta algunas variaciones dependiendo de la topografía de la zona. La temperatura varía entre un máximo que se genera en el mes de enero de 29,7°C (máx de 31,3°C y mín de 27,6 °C dentro del distrito que corresponde a Rancagua y sus alrededores) y un mínimo en julio de 3,9°C (máx. de 4,4°C y mín. de 3,2 °C dentro del distrito).

Tiene un promedio de 234 días consecutivos libres de heladas y en el año se registra un promedio de 15 heladas. El período de temperaturas favorables para la actividad vegetativa dura 9 meses. La precipitación media anual es de 567 mm y un período seco de 7 meses, con un déficit hídrico de 1072 mm/año. El período húmedo dura 4 meses durante los cuales se produce un excedente de 169 mm (Santibáñez et al., 2017). Aun así, se logran identificar estaciones marcadas, donde se destacan los inviernos fríos y lluviosos, mientras que los veranos se presentan con altas temperaturas y secos.

El Río Cachapoal es el que atraviesa el valle del mismo nombre y es el afluente del Río Rapel (junto con el Río Tinguiririca), su alimentación es de tipo nival-pluvial y sus aguas tienen como uso principal el riego agrícola, la generación de energía eléctrica, la industria, la minería y el consumo por parte de la población (BCN, 2017). Su cuenca es considerada una de las zonas de productividad agrícola más productivas de la zona centro sur de Chile (MOP, 2013).

4.2 Flora y vegetación

En el área de influencia del Proyecto se registraron 46 especies de flora, correspondientes a 20 familias y 40 géneros. En cuanto a las *poaceas* o gramíneas, debido a su estado de senescencia no se pudieron identificar a nivel de especie, a excepción de 4 especies.

La familia con mayor cantidad de especies fue *Asteraceae* con 15 especies (32,6%), dejando una gran diferencia con las familias restantes, *Poaceae* con 4 especies identificadas, *Fabaceae* y *Solanaceae* con 3, y las restantes, representadas con 2 o una especie.

En la Tabla 4.1 se muestra el listado de la flora asociada al área de estudio, en ella se indica la familia, nombre de la especie, nombre vernáculo o común, forma de crecimiento, origen geográfico (autóctona, Alóctona, Endémica) y el estado de conservación.

Tabla 4.1. Listado de especies de flora en área de influencia del Proyecto

M	Familia	N. especie	N. Vernáculo	Forma crecimiento	Origen	Estado cons.
1	Apiaceae	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	Bío Bío	Arbustiva	Autóctona	-
2	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Herbácea	Alóctona	-
3	Asteraceae	<i>Baccharis concava</i>	Vautro	Arbustiva	Autóctona, E	-
4	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustiva	Autóctona	-
5	Asteraceae	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	Arbustiva	Autóctona	-

M	Familia	N. especie	N. Vernáculo	Forma crecimiento	Origen	Estado cons.
6	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Arbustiva	Autóctona	-
7	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Arbustiva	Autóctona	-
8	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla hedionda	Herbácea	Alóctona	-
9	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbácea	Alóctona	-
10	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	Herbácea	Alóctona	-
11	Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño amarillo	Herbácea	Alóctona	-
12	Asteraceae	<i>Chaetanthera linearis</i>	Chinita	Herbácea	Autóctona, E	-
13	Asteraceae	<i>Chaetanthera microphylla</i>	-	Herbácea	Autóctona	-
14	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Herbácea	Alóctona	-
15	Asteraceae	<i>Senecio chilensis</i>	Senecio	Subarbusto	Autóctona	-
16	Asteraceae	<i>Gamochaeta sp.</i>	-	Herbácea	Autóctona	-
17	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Herbácea	Alóctona	-
18	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Herbácea	Alóctona	-
19	Bromeliaceae	<i>Puya aff. berteroniana</i>	Puya	Suculenta	Autóctona, E	-
20	Bromeliaceae	<i>Puya aff. coerulea</i>	Chagualillo	Suculenta	Autóctona, E	-
21	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbórea	Autóctona	-
22	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbórea	Autóctona	-
23	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo pingo	Arbustiva	Autóctona	-
24	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Palhuen	Arbustiva	Autóctona	-
25	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbácea	Alóctona	-
26	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Herbácea	Alóctona	-
27	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Herbácea	Alóctona	-
28	Mimosaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbórea	Alóctona	-

M	Familia	N. especie	N. Vernáculo	Forma crecimiento	Origen	Estado cons.
29	Mimosaceae	<i>Acacia Caven</i>	Espino	Arbórea	Autóctona	-
30	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbácea	Alóctona	-
31	Papilionaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Arbórea	Autóctona, E	-
32	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena	Herbácea	Alóctona	-
33	Poaceae	<i>Cortaderia ruidiuscula</i>	Cola de Zorro	Herbácea	Autóctona	-
34	Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	Herbácea	Alóctona	-
35	Poaceae	<i>Poacea spp.</i>	-	Herbácea	Alóctona	-
36	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Herbácea	Alóctona	-
37	Polygalaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Arbustiva	Autóctona	-
38	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Herbácea	Alóctona	-
39	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i>	Lengua de vaca	Herbácea	Alóctona	-
40	Portulacaceae	<i>Montiopsis sericea</i>	Hierba del chanco	Herbácea	Autóctona	-
41	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustiva	Alóctona	-
42	Rosaceae	<i>Tetraglochin alatum</i>	Horizonte	Arbustiva	Autóctona	-
43	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbórea	Alóctona	-
44	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Herbácea	Alóctona	-
45	Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi romero	Arbustiva	Autóctona	-
46	Solanaceae	<i>Solanum ligustrinum</i>	Tomatillo	Arbustiva	Autóctona	-
47	Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i>	Tabaco de cerro	Herbácea	Autóctona	-

Nota: E (endemismo).

De acuerdo a su forma de crecimiento, 24 (52,17%) especies corresponden a herbáceas (se excluye *poaceas spp.* en el conteo), 13 (28,26%) a arbustos, 6 árboles (13,04%), 2 suculentas (4,34%) y un subarbusto (2,17%).

En cuanto al origen geográfico, 25 (54,35%) de las especies identificadas son autóctonas y 21 (45,65%) alóctonas, siendo las herbáceas las que contienen una mayor cantidad de especies de alóctonas, con 18 especies (39,13%), en cambio, las especies leñosas presentaron una mayor cantidad de especies autóctonas que alóctonas, y las suculentas y subarbusto solo autóctonas. De las especies autóctonas 5 son endémicas, correspondiendo al 20% de las especies nativas.

Cabe señalar que las especies endémicas identificadas son especies frecuentes de la zona central del país: *Otholobium glandulosum* (culén), *Puya coerulea* (chagualillo), *Puya berteroniana* (puya), *Chaetanthera linearis* (chinita) y *Baccharis cóncava* (vautro), por lo que no tienen una distribución restringida, ni un tamaño poblacional reducido a nivel nacional.

Según los resultados de los procesos de clasificación de especies (hasta el 13° proceso) (D.S. N° 29/2012), y Benoit (1989), ninguna de las especies identificadas en el área de estudio está bajo alguna categoría de conservación y menos aún, dentro de alguna categoría de amenaza (NT, VU, EN, CR).

Para el área de influencia del Proyecto se levantaron 27 inventarios florísticos en parcelas de muestreo de 100 m², además del registro de las especies acompañantes, obteniéndose la frecuencia de cada especie en el área de estudio (Tabla 4.2).

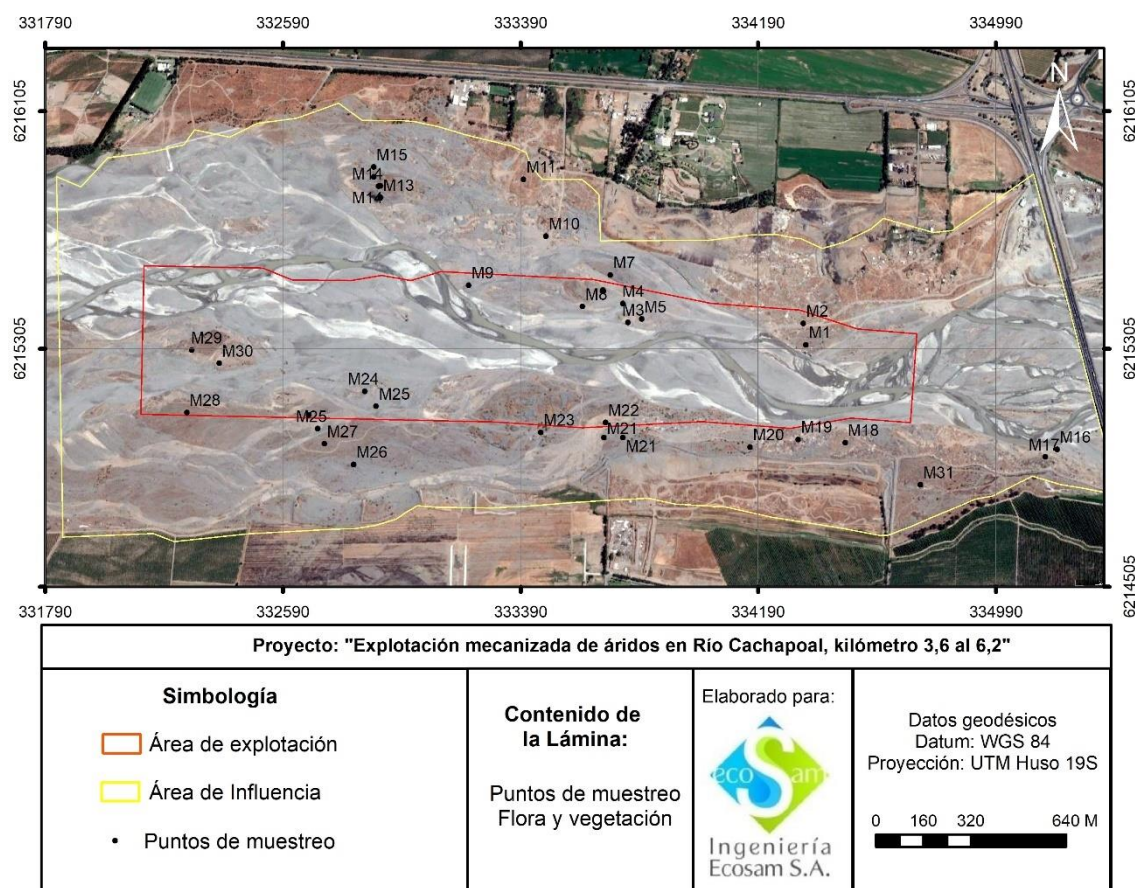
Tabla 4.2. Abundancia (frecuencia) de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Especie	Frecuencia	%
<i>Acacia Caven</i>	3	11.11
<i>Acacia dealbata</i>	2	7.41
<i>Adesmia confusa</i>	1	3.70
<i>Anthemis cotula</i>	4	14.81
<i>Aristotelia chilensis</i>	1	3.70
<i>Avena barbata</i>	5	18.52
<i>Baccharis concava</i>	1	3.70
<i>Baccharis linearis</i>	6	22.22
<i>Baccharis marginalis</i>	18	66.67
<i>Brassica rapa</i>	17	62.96
<i>Carduus pycnocephalus</i>	2	7.41
<i>Centaurea melitensis</i>	12	44.44
<i>Centaurea solstitialis</i>	1	3.70
<i>Chaetanthera linearis</i>	7	25.93
<i>Chaetanthera microphylla</i>	2	7.41
<i>Cirsium vulgare</i>	1	3.70
<i>Cortaderia rudijscula</i>	1	3.70
<i>Digitaria sanguinalis</i>	2	7.41
<i>Ephedra chilensis</i>	1	3.70
<i>Erodium cicutarium</i>	2	7.41
<i>Eschscholzia californica</i>	12	44.44

<i>Fabiana imbricata</i>	4	14.81
<i>Foeniculum vulgare</i>	1	3.70
<i>Galega officinalis</i>	4	14.81
<i>Gamochaeta sp.</i>	2	7.41
<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	1	3.70
<i>Maytenus boaria</i>	1	3.70
<i>Medicago sativa</i>	3	11.11
<i>Montiopsis sericea</i>	2	7.41
<i>Nicotiana acuminata</i>	1	3.70
<i>Otholobium glandulosum</i>	2	7.41
<i>Poacea spp.</i>	22	81.48
<i>Polygonum persicaria</i>	1	3.70
<i>Populus nigra</i>	3	11.11
<i>Proustia cuneifolia</i>	12	44.44
<i>Puya aff. berteroniana</i>	1	3.70
<i>Puya aff. coerulea</i>	1	3.70
<i>Rapistrum rugosum</i>	2	7.41
<i>Rubus ulmifolius</i>	1	3.70
<i>Rumex crispus</i>	1	3.70
<i>Rumex obtusifolius</i>	3	11.11
<i>Senecio chilensis</i>	6	22.22
<i>Solanum ligustrinum</i>	1	3.70
<i>Tessaria absinthioides</i>	17	62.96
<i>Tetraglochin alatum</i>	1	3.70
<i>Verbascum densiflorum</i>	5	18.52
<i>Vulpia bromoides</i>	6	22.22

De la Tabla 4.2 se desprende que las especies más frecuentes o abundantes en el área de estudio corresponden a la familia Poaceae, presente en el 81,48% de las parcelas de muestreo, *Baccharis marginalis* (radín) con un 66,67%, *Brassica rapa* (yuyo) y *Tessaria absinthioides* (brea) con un 62,96%.

En la Figura 4.1 se muestran los 27 puntos de muestreo de flora y vegetación, coincidentes con las unidades cartográficas seleccionadas de acuerdo con la fotointerpretación preliminar del área de estudio y posterior verificación en terreno.

Figura 4.1. Puntos de muestreo de Flora y vegetación

4.2.1 Unidad Cartográfica M1

En la unidad de estudio, la formación vegetal corresponde a la formación herbácea clara de poaceas, ya que está dominada por una estrata de herbáceas que cubren el 20% de la unidad, en su mayoría compuesta por especies de poaceas que no pudieron ser identificadas debido a su estado de senescencia. De las especies restantes, no se distinguieron especies dominantes ya que ninguna superó por sí sola el 10% de la cobertura, aun así, la presencia de *Chaetanthera linearis* (chinita) se destacó por sobre la demás (Tabla 4.3).

En la estrata leñosa baja se identificaron dos especies que en conjunto no superaron el 1% de cobertura de la parcela de muestreo, por lo que hay una escasa presencia de especies leñosas en esta unidad. Aun así, como especies acompañantes se identificaron individuos aislados de *Baccharis marginalis* (radín), *Tessaria absinthioides* (brea), *Acacia dealbata* (aromo), *Acacia caven* (espino) y *Populus nigra* (aromo) (Figura 4.2).

Cabe señalar que un 79% de la superficie de esta unidad presentó suelo desnudo, con presencia de escombros y basura.

En cuanto al grado de artificialización, ninguna de las categorías propuestas por Etienne y Prado (1982) se ajusta a la unidad de estudio, ya que no se evidenciaron actividades silvoagropecuarias, ni vegetación con manejo, ni tampoco zonas edificadas, más bien, hay evidencia de la recuperación de la vegetación producto de actividades de extracción o remoción de sustrato ocurridas en el pasado (Figura 4.2).

Tabla 4.3. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M1

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (25-50 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	20
	<i>Chaetanthera linearis</i>	Chinita	
	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	
	<i>Poaceas spp.</i>		
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	1
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
LB (1-2 m)	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	

Figura 4.2. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M1



4.2.2 Unidad Cartográfica M2

En el sector de estudio correspondiente a la unidad cartográfica M2, se puede observar que la formación vegetal que predomina es la estrata herbácea clara, donde las especies encontradas tienen una altura aproximada entre los 25 y 100 cm, mientras que luego sigue la formación leñosa alta con especies que alcanzan los 1-2 m de altura. Aun así, el porcentaje de ocupación de las formaciones vegetacionales es de un 30% para la estrata herbácea, de un 5% para la estrata de leñoso bajo y de un 1% para la estrata de leñoso alto, lo que da como resultado un porcentaje de suelo desnudo de un 64%. aproximadamente. La composición de esta parcela de muestreo se compone de la presencia de especies herbáceas en estado de senescencia en su mayoría.

De acuerdo con el catastro de uso de suelo entregado por el Sistema de Información Territorial de la CONAF, la unidad cartográfica M2 estaría inscrita dentro del área clasificada como pradera y matorral, lo que coincide con lo presenciado en la visita a terreno.

El grado de alteración que presenta la unidad cartográfica M2 según la descripción de vegetación mediante la carta de ocupación de tierras sugerida por Etienne y Prado (1982), junto con el criterio de observación de la unidad cartográfica, es el de la categoría 3.3, que corresponde a terrenos de pastoreo o bosque nativo manejado: pasto y arbusto muy degradado (Etienne y Prado, 1982). Sin embargo, además de lo coincidente de la descripción de los autores citados, cabe destacar la gran cantidad de basura y escombros que resulta observarse en la zona de estudio, debido a la disposición de estos desperdicios por actores que no lograron ser identificados durante el muestreo.

En términos de composición florística, no se observan individuos que representen a la estrata leñosa alta ni tampoco la estrata suculenta, sino más bien los estratos predominantes son los pertenecientes a las estratas leñosa baja y herbácea, siendo la última la más abundante. Dentro de estas, se pueden diferenciar en su composición las especies pertenecientes a la familia *Poaceae spp.*, *Vulpia bromoides* (pasto pelillo), *Brassica rapa* (yuyo), *Centaurea melitensis* (cizaña) y en el estrato leñoso bajo se puede identificar la presencia de *Baccharis marginalis* (Radín).

Tabla 4.4. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M2

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (1-2 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	5
H (0-25 cm)	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	30
	<i>Poaceae spp.</i>	Pastos	
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	

Figura 4.3. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M2

4.2.3 Unidad Cartográfica M3

En la unidad cartográfica correspondiente a M3, se puede observar que la formación vegetal predominante es la categorizada como leñosa baja poco densa, en donde el porcentaje de cobertura que alcanza esta estrata es de un 70%, mientras que la estrata que sigue en cobertura corresponde a la herbácea clara, con aproximadamente un 10 % de cobertura. En esta unidad cartográfica se estimó que el porcentaje de suelo desnudo representado en la zona de estudio fue de un 20%. La composición de esta parcela resultó ser homogénea en cuanto a estrata, pero presenta heterogeneidad en cuanto a las especies que se disponen dentro de la misma estrata, pues se notó claramente la presencia de especies tales como *Tessaria absinthioides* (brea), *Baccharis marginalis* (radín) y *Rumex obtusifolius* (lengua de vaca), mientras que en la estrata herbácea se pudieron identificar especies, en menor densidad, tales como *Poaceae spp*, *Brassica rapa* (yuyo), *Verbascum densiflorum* (hierba del paño) y *Galega officinalis* (galega). Como especie acompañante, se observó *Polygonum persicaria* (duraznillo) y *Eschscholzia californica* (dedal de oro).

Según el catastro de uso de suelo proporcionado por el Sistema de Información Territorial de la CONAF, la unidad cartográfica M3 se encuentra inserta dentro de la unidad categorizada como si vegetación, lo que se contrapone con la información adquirida en el terreno, puesto que se observó un alto desarrollo de especies pertenecientes a la estrata leñosa baja, con alta densidad de ejemplares considerando que esta unidad cartográfica es una de las que se encuentran próximas al lecho del río.

En cuanto a la composición florística, dentro de la estrata leñosa baja, se observaron las especies *Tessaria absinthioides* (brea), *Baccharis marginalis* (radín) y *Rumex obtusifolius* (lengua de vaca). Dentro de las especies herbáceas, se registraron algunos especímenes del género *Poaceae spp*, *Brassica rapa* (yuyo), *Verbascum densiflorum* (hierba del paño) y *Galega officinalis* (galega). Las especies acompañantes que se encontraron fueron *Rumex crispus* (romaza), *Polygonum persicaria* (duraznillo), *Otholobium glandulosum* (culén), *Fabiana imbricata* (pichi romero), *Anthemis cotula* (manzanilla), *Medicago sativa* (alfalfa) y *Cortadera rudiusscula* (cola de zorro).

Tabla 4.5. Caracterización vegetacional de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M3

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (1-2 m)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	70
	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
	<i>Rumex obtusifolius</i>	Lengua de vaca	
H (0-25 cm)	<i>Poaceae spp</i>	Pastos	10
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
H (1-2 m)	<i>Verbascum densiflorum</i>	Hierba del paño	
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	

Figura 4.4. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M3



4.2.4 Unidad Cartográfica M4

De acuerdo con la homogeneidad de la cubierta vegetal presentada entre las parcelas de muestreo M4 y M6, se decidió en terreno que estas serían evaluadas como solo una unidad cartográfica.

En esta unidad se puede observar que el dominio de la estrata leñosa baja alcanza un 8%, mientras que la estrata herbácea alcanza un 2%. Según Etienne y Prado (1982), no se puede denominar formación vegetal a una estrata que no alcanza el 10% de cobertura con respecto a la cobertura total de la parcela de muestreo, pero para propósito de este estudio, se muestran de igual forma las especies encontradas.

Por otra parte, la zona en la que se encuentra ubicada la unidad cartográfica está clasificada como "sin vegetación" según la carta de uso de suelo proporcionada por el Sistema de Información Territorial de la CONAF, pero lo observado en el terreno es que si presenta algunas especies, las que se especifican a continuación en el siguiente cuadro:

Tabla 4.6. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M4

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	8
LB (1-2 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
H (0-25 cm)	<i>Poaceae spp.</i>	Pastos	3
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	
	<i>Chaetanthera linearis</i>	Chinita	
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	

Figura 4.5. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M4

4.2.5 Unidad Cartográfica M5

En la unidad cartográfica M5, se observan las estratas leñosa alta, leñosa baja y herbácea, con porcentajes de cobertura de 1%, 15% y 55% respectivamente, por lo que la formación vegetal es denominada como herbácea poco densa, según el criterio aplicado para zona árida en la VI región. La superficie de suelo desnudo corresponde a un 29 %, donde se observa terreno pedregoso en los lugares con suelo desnudo, maicillo y piedrecillas. En algunas zonas de la parcela de muestreo, se puede observar la presencia de arena.

Dentro de la carta de ocupación de suelo, esta unidad cartográfica fue catalogada como zona sin vegetación, sin embargo, existen ejemplares de la estrata herbácea en su mayoría.

La composición florística de la parcela de muestreo cuenta con *Baccharis marginalis* (radín), *Tessaria absinthioides* (brea), *Avena barbata* (avena), *Chaetanthra linearis* (chinita), *Brassica rapa* (yuyo). Como especies acompañantes se cuenta con *Baccharis concava* (vautro) y ejemplares que en su mayoría representan al género *Poaceae*.

Tabla 4.7. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M5

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LA (2-4 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	1
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	5
H (25-50 cm)	<i>Poaceae spp.</i>	Pastos	55
	<i>Avena barbata</i>	Avena	
	<i>Chaetanthra linearis</i>	Chinita	
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	

Figura 4.6. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M1



4.2.6 Unidad Cartográfica M7

La unidad cartográfica M7 se caracteriza por ser unidad principalmente pedregosa y que, por sus vestigios, se podría decir que era uno de los lugares por donde pasaba uno de los brazos del río. Este sector se encuentra ubicado en la ribera norte del Cachapoal y según la clasificación de Etienne y Prado, se puede decir que la formación vegetal que aborda esta cobertura es la estrata leñosa baja clara con un 30% de cobertura parcela completa, pues el nivel que sigue es el herbáceo con una ocupación menor al 1% de cobertura y para fines de este estudio, no es tomado en consideración por su escaso nivel de cobertura.

En cuanto a la composición florística, son pocas las especies que se lograron encontrar en el polígono, entre ellas se encontraron *Baccharis linearis* (romerillo), *Gymnophyton isatidicarpum* (Bio-Bio), *Medicago sativa* (alfalfa), *Baccharis marginalis* (radín) y *Centaurea Melitensis* (Cizaña).

Tabla 4.8. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M7

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (25-50 cm)	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	30
LB (50-100 cm)	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	Bio-Bio	
	<i>Medicago Sativa</i>	Alfalfa	
LB (1-2 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	<1
H (0-25 cm)	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	

Figura 4.7. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M7

4.2.7 Unidad Cartográfica M8

La unidad cartográfica M8 se distingue por presentar una estrata herbácea prominente, aun siendo cercana a M7, que presenta condiciones más áridas y pedregosas. Debido al porcentaje de cobertura que la estrata presenta en M8, la formación vegetal debe ser denominada como herbácea poco densa ya que esta alcanza una cobertura aproximada del 60%. El porcentaje de suelo desnudo correspondiente a esta formación vegetal corresponde a un 30%, mientras que la cobertura ocupada por la estrata leñosa baja es de alrededor de un 10%, ubicándose solo en algunos puntos específicos los ejemplares de las especies que pertenecen a este segmento.

De acuerdo con la composición florística de esta parcela de muestreo, se pudieron identificar especies tales como *Senecio chilensis* (senecio), *Tessaria absinthioides* (brea), *Anthemis cotula* (manzanilla), *Poaceae spp*, *Centaurea melitensis* (cizaña) y *Brassica rapa* (yuyo). Mientras que, como especie acompañante a esta unidad, se observó la presencia de *Fabiana imbricata* (Pichi romero).

Por otra parte, el Sistema de Información Territorial denomina a esta zona como un lugar en el que no existe vegetación, sin embargo, si se cuenta con una gran densidad de especies herbáceas, en las que se pueden observar especies autóctonas y alóctonas.

Tabla 4.9. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M8

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (25-50 cm)	<i>Senecio chilensis</i>	Senecio	10
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
H (0-25 cm)	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	60
	<i>Poaceae</i>	Pastos	
	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	

4.2.8 Unidad Cartográfica M9

La unidad cartográfica M9 concentra dentro de su composición presenta una densidad de cobertura que no es la suficiente como para definirla o denominar como una formación vegetal, pues Etienne y Prado indican que para denominarse como tal, debe cumplirse que la cobertura de una de las estratas alcance al menos el 10% dentro de una zona árida. Sin embargo, se dará a conocer la composición de las dos estratas observadas dentro del siguiente cuadro:

Tabla 4.10. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M9

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (0-25 cm)	<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi romero	5
LB (25-50 cm)	<i>Senecio chilensis</i>	Senecio	
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
LB (1-2 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
H (0-25 cm)	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	7
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	

4.2.9 Unidad Cartográfica M10

Para la unidad cartográfica M10 se observa alta pedregosidad, junto grandes cantidades de arena que acompañan toda la formación vegetal. Es una parcela que se encuentra hacia el interior de la zona de estudio, es un sitio al que es más difícil acceder, por lo tanto, no se encuentran los desechos y escombros que se observaron en los lugares de muestreo, solo se cuenta con la presencia de perros vagos en el sector. Debido a la composición de la parcela de muestreo, esta no se puede clasificar como una formación vegetal porque en ninguna de las estratas identificadas el porcentaje de cobertura es igual o mayor al 10%. Aproximadamente, el porcentaje de suelo desnudo es de un 95%.

Tabla 4.11. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M10

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LA (2-4 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	<1
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	5
LB (1-2 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
H (0-25 cm)	<i>Espiguilla</i>		<1
H (25-50 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	

Figura 4.8. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M10



4.2.10 Unidad Cartográfica M11

En la unidad de estudio, la formación vegetal corresponde a la formación herbácea densa de *Rapistrum rugosum* (falso yuyo), *Carduus pycnocephalus* (cardilla) y *Vulpia bromoides* (pasto pelillo) ya que, está dominada por una estrata de herbáceas que cubren cerca del 90% de la unidad, con una gran presencia de poaceas que no pudieron ser identificadas debido a su estado de senescencia (Tabla 4.12) (Figura 4.9). El 10% restante corresponde a suelo desnudo producto de la presencia de escombros.

Cabe señalar que no se registraron especies leñosas ni suculentas, y que todas las especies identificadas son alóctonas.

En cuanto al grado de artificialización, ninguna de las categorías propuestas por Etienne y Prado (1982) se ajusta a la unidad de estudio, más bien, se evidencia que el sitio se utilizó para tamizar arena en el pasado, tal como se hace en las inmediaciones de la unidad cartográfica (Tabla 4.12).

Tabla 4.12. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M11

Estrata	N. científico	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (25-50 cm)	<i>Poaceas</i>	Pastos	90
H (50-100 cm)	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	

Figura 4.9. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M11

4.2.11 Unidad Cartográfica M13

En la unidad de estudio, la formación vegetal corresponde a la formación herbácea poco densa de *Avena barbata* (Avena), entre otras poaceas que no pudieron ser identificadas debido a su estado de senescencia.

La estrata herbácea cubre el 69% de la unidad, mientras que la estrata leñosa baja cubre el 1% con la presencia de individuos aislados de *Senecio chilensis* (senecio) y *Baccharis linearis* (romerillo) (Tabla 4.13, Figura 4.10). El 30% restante, corresponde a suelo desnudo.

Como especie acompañante se registraron individuos aislados de *Baccharis marginalis* (radín) hacia el extremo de la unidad.

Esta unidad cuenta con la presencia de las siguientes especies autóctonas: *Baccharis marginalis* (radín), *Baccharis linearis* (romerillo), *Senecio chilensis* (senecio) y *Chaetanthera linearis* (chinita), siendo dominantes las especies alóctonas.

En cuanto al grado de artificialización, ninguna de las categorías propuestas por Etienne y Prado (1982) se ajusta a la unidad de estudio, ya que no se evidenciaron actividades silvoagropecuarias, ni vegetación con manejo, ni tampoco zonas edificadas, más bien, hay evidencia de la recuperación de la vegetación producto de actividades de extracción de sustrato ocurridas en el pasado (Figura 4.10).

Tabla 4.13. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M13

Estrata	N. científico	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	69
	<i>Chaetanthera linearis</i>	Chinita	
	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	
	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	
	<i>Poaceas</i>		
H (25-50 cm)	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	
	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
	<i>Avena barbata</i>	Avena	
H (50-100 cm)	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	
LB (0-25 cm)	<i>Senecio chilensis</i>	Senecio	1
LB (1-2 m)	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	

Figura 4.10. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M13



4.2.12 Unidad Cartográfica M14

La composición de la parcela de muestreo M14 se encuentra determinada por un alto porcentaje de especies herbáceas, de alta densidad, dejando poco espacio al suelo desnudo. También se puede observar nuevamente la presencia de la estrata leñosa baja dentro de esta parcela, en algunas ocasiones, pero este sitio de muestreo queda definido homogéneamente por la estrata que mayor cobertura tiene. Esta unidad cartográfica puede ser denominada como herbácea densa. Independiente del difícil acceso a esta parcela, se observan restos de basura y escombros.

La composición florística que define esta parcela de muestreo es la formada por especies que en su mayoría no sobrepasa el metro de altura y la mayoría de las especies se encuentran dentro de la familia Poaceae. Dentro de las especies encontradas, se puede mencionar *Tessaria absinthioides* (brea), *Baccharis marginalis* (radín), *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Centaurea melitensis* (cizaña), *Eschscholzia californica* (dedal de oro) y *Brassica rapa* (yuyo). La especie acompañante que se observó junto a esta unidad cartográfica fue *Solanum ligustrinum* (Tomatillo).

Tabla 4.14. Caracterización vegetacional de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M14

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	5
LB (1-2 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
H (0-25 cm)	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	75
	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	
H (25-50 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	
H (1-2 m)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	

Figura 4.11. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M14

4.2.13 Unidad Cartográfica M15

La unidad cartográfica M15 se caracteriza por ser pedregosa y con alto contenido de arena, pero no de vegetación. Las coberturas de las estratas que se pudieron observar no superan el 10% cada una, ni tampoco juntas. Estas estratas corresponden a "leñoso bajo" y a la "herbacea", con un 5% y un 1% de cobertura respectivamente. Al existir una cobertura tan baja, no se le puede asignar un nombre a la formación vegetal, pues según el criterio de Etienne y Prado para zonas áridas, la formación vegetal no existe.

En la Tabla 4.15 se encuentran las especies registradas en la unidad de muestreo.

Tabla 4.15. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M15

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (0-25 cm)	<i>Senecio chilensis</i>	Senecio	5
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
LB (1-2 m)	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	
H (0-25 cm)	<i>Poaceas</i>	Pastos	1
H (25-50 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	

Figura 4.12. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M15



4.2.14 Unidad Cartográfica M16

En la unidad de estudio, la cobertura de los tipos biológicos no superó el 10%, por lo que la vegetación es suficientemente escasa para no poder constituirse como formación vegetal. Aun así, se determinó la presencia de seis estratas, de la cuales cuatro fueron de herbáceas y dos leñosas bajas. De todas las especies registradas, *Baccharis marginalis* (radín) resultó ser la de mayor cobertura (Tabla 4.16).

Como especies acompañantes se registraron individuos aislados de *Tessaria absinthioides* (brea), *Otholobium glandulosum* (culén) y *Eschscholzia californica* (dedal de oro).

Esta unidad cuenta con la presencia de las siguientes especies autóctonas: *Baccharis marginalis* (radín), *Tessaria absinthioides* (brea), *Otholobium glandulosum* (culén) *Gamochaeta sp.* y *Senecio chilensis* (senecio).

En cuanto al grado de artificialización, ninguna de las categorías propuestas por Etienne y Prado (1982) se ajusta a la unidad de estudio, más bien, hay evidencia de la recuperación de la vegetación al haber ejemplares de especies leñosas en crecimiento (Figura 4.13).

Tabla 4.16. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M16

Estrata	N. científico	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	2
	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	
	<i>Gamochaeta sp.</i>		
	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	
H (25-50 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
	<i>Poaceae spp.</i>		
H (50-100 cm)	<i>Poaceae spp.</i>		
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	
H (1-2 m)	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	2
LB (0-25 cm)	<i>Senecio chilensis</i>	Senecio	
LB (50-100 cm)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	

Figura 4.13. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M16

4.2.15 Unidad Cartográfica M17

La unidad cartográfica M17 corresponde a un polígono que se encuentra en la ribera sur del lecho del río. Es una zona altamente intervenida debido al fácil acceso por la ruta 5 sur, donde se pueden observar caminos y rutas marcadas en las que se disponen distintos tipos de escombros y basura alrededor de esta parcela. Según lo observado, los escombros están dispuestos solo a orillas del camino cercano a la ribera. Mientras tanto, la ribera se ve más despejada y el lugar de la parcela muestra la vegetación correspondiente.

La composición florística, por lo tanto, nos indica que la formación vegetal que se forma en esta unidad cartográfica es herbácea densa, debido a que la cobertura de la estrata herbácea fue estimada con un 80% aproximadamente, mientras que la estrata de leñoso bajo fue estimada como un 5%. El porcentaje de suelo desnudo que presentó esta parcela de muestreo fue de alrededor de 15%. Las especies que fueron observadas fueron las descritas en el cuadro Tabla 4.17. Las especies acompañantes que se observaron, cercanas a la parcela de muestreo fueron el *Populus nigra* (álamo) y *Acacia caven* (espino), *Maytenus boaria* (maitén), *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y *Foeniculum vulgare* (hinojo).

El SIT de la CONAF también clasifica a esta zona como un lugar donde el uso de suelo se describe como sin vegetación, denominación que se contrapone con la visita empírica al terreno, en donde la cobertura total de la parcela alcanza aproximadamente un 85%, donde conviven especies alóctonas como autóctonas.

Tabla 4.17. Caracterización vegetacional de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M17

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (50-100 cm)	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	5
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
H (0-25 cm)	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	80
	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla hedionda	
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	
H (25-50 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	
H (50-100 cm)	<i>Avena barbata</i>	Avena	
	<i>Poaceae</i>	Pastos	
	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	

Figura 4.14. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M17



4.2.16 Unidad Cartográfica M18

En la unidad de estudio, la cobertura de los tipos biológicos no superó el 10%, por lo que la vegetación es suficientemente escasa para no poder constituirse como formación vegetal. Aun así, se realizó la caracterización de la flora y vegetación (Tabla 4.18).

Las especies herbáceas registradas resultaron ser alóctonas, en cambio las leñosas, autóctonas. Tanto para la estrata de herbáceas como para las leñosas la distribución fue parchosa, ya que los arbustos más agrupados se localizaron hacia el extremo de la unidad, mientras que en el resto de la unidad solo se visualizaron individuos aislados (Figura 4.15).

En esta unidad se evidenciaron variados tipos de intervenciones antrópicas, tales como depósitos de escombros y de basura, e indicios de incendios, además de olor a putrefacción (penetrante), por lo que la cobertura de suelo desnudo fue de 95% (Figura 4.15).

Tabla 4.18. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M18

Estrata	N. científico	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (25-50 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	1
	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
	<i>Poaceas</i>		
LB (1-2 m)	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	4
	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo pingo	

Figura 4.15. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M18

4.2.17 Unidad Cartográfica M19

En la unidad de estudio, la cobertura de los tipos biológicos no superó el 10%, por lo que no puede constituirse como formación vegetal. Aun así, se realizó la caracterización de la flora y vegetación (Tabla 4.19).

De los estratos presentes, las herbáceas registraron una mayor cobertura (7%), representadas por *Chaetentera microphylla* (china) y poaceas de 0-25 cm de altura, y por *Eschscholzia californica* (dedal de oro) de 25-50 cm. En cuanto al estrato leñoso bajo, estuvo representado por individuos de *Tessaria absinthioides* (brea) de 1-2 m de altura, que en conjunto alcanzaron una cobertura de 3%. Por último, el estrato leñoso alto presentó individuos aislados de *Baccharis marginalis* (radín) que superaron los 2 m de alto, pero una baja cobertura (1%). El 89 % de cobertura restante corresponde a suelo desnudo (Tabla 4.19, Figura 4.16).

En esta unidad se evidenciaron variados tipos de intervenciones antrópicas, tales como depósitos de basura, e indicios de incendios.

Tabla 4.19. Caracterización vegetacional de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M19

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Poaceas</i>	-	7
	<i>Chaetentera microphylla</i>	China	
H (25-50 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	
LB (1-2 m)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	3
LA (2-4 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	1

Figura 4.16. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M19

4.2.18 Unidad Cartográfica M20

La unidad cartográfica M20 se caracteriza por contar con una cobertura de alta densidad en cuanto a la estrata leñosa baja y un tanto menor en la estrata herbácea. Debido a esto, la parcela muestreada puede ser denominada una formación vegetal homogénea leñosa baja clara. Los porcentajes de cobertura para ambas estratas corresponden a un 30% para la estrata leñosa baja y de un 5% para la estrata herbácea, dejando aproximadamente con un 65% de cobertura al suelo desnudo. El terreno nuevamente se ve intervenido con algunos restos de escombros, pero en menor cantidad que las parcelas que se encuentran ubicadas más cerca de la carretera. También se pueden observar algunos vestigios de zonas de incendio focalizados, lo que no descarta la intencionalidad de dichos focos para reducir el área abarcada por los escombros.

En cuanto a la composición florística de la parcela, se puede observar que la densidad de la cobertura leñosa baja es alta, sin embargo, la variedad de especies, aunque no su densidad, en esta parcela de muestreo se puede observar directamente en la estrata herbácea. Algunas de las especies identificadas son pertenecientes a la familia Poaceae, dentro de la pedregosidad imperante que hace difícil el crecimiento de dicha familia.

Como ha sido el caso de otras parcelas de muestreo, El SIT proporcionado por la CONAF indica que el área donde se encuentra inscrito este polígono se encuentra clasificado como una zona sin vegetación, lo que es declinado en la visita al terreno, pues se cuenta con especies alóctonas como autóctonas.

Tabla 4.20. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M20

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	5
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	
	<i>Poaceae</i>		
H (25-50 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
H (50-100 cm)	<i>Avena barbata</i>	Avena	
	<i>Cardus pycnocephalus</i>	Cardilla	
H (1-2 m)	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	30
LB (1-2 m)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
LB (>2 m)	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	

Figura 4.17. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M20



4.2.19 Unidad Cartográfica M21

La unidad cartográfica M21 presenta un bajo porcentaje de cobertura vegetal, no superando el 10% en ninguna de las estratas que la conforman, teniendo valores de un 7% de cobertura para la estrata leñosa baja y de un 3% de cobertura para la estrata herbácea. Principalmente, por esta razón, no se le puede otorgar el carácter de cobertura homogénea porque no cumple con el mínimo requerido según lo estipulado por Etienne y Prado, además de contar con un alto porcentaje de suelo desnudo, cifra cercana al 90%. Por otra parte, la cantidad de basuras y escombros en esta unidad es alta, en comparación a las unidades de la misma longitud en la ribera norte, donde el paso de la vegetación se hace complicado.

Dentro de la escasa composición florística encontrada en esta unidad de muestreo, se pudieron encontrar especies tales como *Rumex obtusifolius* (Lengua de vaca), *Tessaria absinthioides* (brea), *Baccharis marginalis* (radín), *Chaetenthera microphylla* (china), *Digitaria sanguinalis* (pata de gallina), *Chaetanthera linearis* (chinita), *Centaurea melitensis* (cizaña), *Brassica rapa* (yuyo), *Verbascum virgatum* (Mitrún), *Cortaderia rudiusscula* (cola de zorro).

Por último, el SIT proporcionado por la CONAF denomina a esta zona con un uso de suelo sin vegetación, lo que fue corroborado en terreno debido a los bajos porcentajes de cobertura que presentaba la parcela de muestreo, además de la alta cantidad de escombros observados.

Tabla 4.21. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M21

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LB (25-50 cm)	<i>Rumex obtusifolius</i>	Lengua de vaca	7
LB (1-2 m)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
H (0-25 cm)	<i>Chaetenthera microphylla</i>	China	3
	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	
	<i>Poaceae</i>		
	<i>Chaetanthera linearis</i>	Chinita	
H (25-50 cm)	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	
H (1-2 m)	<i>Cortaderia rudiusscula</i>	Cola de zorro	

Figura 4.18.Registro fotográfico de la unidad cartográfica M20



4.2.20 Unidad Cartográfica M22

En la unidad de estudio, la formación vegetal corresponde a herbácea poco densa de *Brassica rapa* (yuyo) y poacea spp.

En esta unidad solo se registró el tipo biológico de herbáceas, las que cubrieron el 70% de la superficie de la parcela de muestreo, el 30% restante corresponde a suelo desnudo. En donde las especies presentes se agruparon en tres estratas de herbáceas, la primera (0-25 cm) con *Chaetanthera microphylla*, la segunda (25-50 cm) con poaceas, *Centaurea melitensis* (cizaña), *Anthemis cotula* (manzanilla) y *Centaurea solstitialis* (abrepuño amarillo), y la tercera (50-100 cm) con dominancia de *Brassica rapa* (yuyo) y una escasa presencia de *Rumex obtusifolius* (lengua de vaca). Como especie acompañante, se registraron escasos individuos de *Tessaria absinthioides* (brea).

De las especies antes mencionadas, solo *Chaetanthera microphylla* es autóctona.

En esta unidad se evidenciaron variados tipos de intervenciones antrópicas, tales como depósitos de basura, e indicios de incendios, los que no se ajustan a las categorías de grado de artificialización establecidas por Etienne y Prado (1982).

Tabla 4.22. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M22

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Chaetanthera microphylla</i>	-	70
H (25-50 cm)	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	
	<i>Poaceas</i>	-	
	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	
	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño amarillo	
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
	<i>Rumex obtusifolius</i>	Lengua de vaca	

Figura 4.19. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M22

4.2.21 Unidad Cartográfica M23

La unidad cartográfica M23 es un tanto distinta a las parcelas muestreadas anteriormente, pues esta posee una alta cobertura a nivel de estrata leñosa alta, hecho que sorprende debido a que es imperante la estrata leñosa baja en las demás parcelas, pero no se había observado el caso de presentar especies con cobertura perteneciente a la estrata leñosa alta. La cobertura vegetal observada para la estrata leñosa alta fue de un 20% aproximadamente, mientras que para la cobertura leñosa baja fue de un 5% y para la estrata herbácea la cobertura fue de un 30%. La cobertura ocupada por el suelo desnudo para esta unidad cartográfica fue de un 45% aproximadamente, por lo tanto, la formación vegetal homogénea que denominada como herbácea clara con leñosa alta muy clara.

En cuanto a la formación vegetal, se pudo observar a miembros de la familia Poaceae, además de *Populus nigra* (álamo), *Baccharis marginalis* (radín), *Tessaria absinthioides* (brea), *Centaurea melitensis* (cizaña), *Eschscholzia californica* (dedal de oro) y *Vulpia bromoides* (pasto pelillo). Como especies acompañantes se observaron ejemplares de *Senecio chilensis* (Senecio) y *Aristotelia chilensis* (Maqui).

Tabla 4.23. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M23

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LA (2-4 m)	<i>Populus Nigra</i>	Álamo	20
	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	5
H (0-25 cm)	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	30
	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	
	<i>Poaceae</i>	Pastos	
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	

Figura 4.20. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M23

4.2.22 Unidad Cartográfica M24

La unidad cartográfica M24 se caracteriza por presentar una estrata más prominente a nivel de leñosa baja para luego seguir con la cobertura de la estrata herbácea, junto con algunos ejemplares pertenecientes la estrata leñosa alta. Debido a esto, la formación vegetal homogénea que se forma en esta parcela de muestreo es denominada como leñosa baja clara con herbácea muy clara. El porcentaje de cobertura de suelo desnudo para este polígono es de un 58% aproximadamente.

La formación florística de esta zona de muestreo corresponde a especies tales como *Populus nigra* (álamo), *Tessaria absinthioides* (brea), *Baccharis linearis* (romerillo), *Polygonum persicaria* (duraznillo), especies pertenecientes a la familia *Poaceae* y *Nicotiana acuminata* (tabaco del cerro).

El SIT entregado por la Conaf también declara a esta zona como “sin vegetación”, clasificación que es revocada por la visita a terreno, corroborando que la información no se encuentra actualizada y no es representativa de la zona en estudio.

Tabla 4.24. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M23

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
LA (8-16 m)	<i>Populus Nigra</i>	Álamo	2
LB (50-100 cm)	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	30
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
H (50-100 cm)	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	10
	<i>Poaceae</i>		
H (>2 m)	<i>Nicotiana acuminata</i>	Tabaco de cerro	

Figura 4.21. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M24



4.2.23 Unidad Cartográfica M25

En la unidad, la cobertura vegetal fue menor a 10% por lo que no es suficiente para constituirse como una formación vegetal. Aun así, se registraron las especies presentes (Tabla 4.25), entre ellas tres autóctonas: *Mantiopsis sericea* (hierba del chancho), *Fabiana imbricata* (pichi romero) y *Baccharis linearis* (romerillo), siendo éstas últimas del estrato leñoso bajo y las más abundantes (Tabla 4.25).

Cabe señalar que en esta unidad no se visualizaron intervenciones antrópicas asociadas a la remoción de sustrato, incendios o depósitos de basura (Figura 4.22).

Tabla 4.25. Caracterización vegetacional de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M25

Estrata	N. científico	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Montiopsis sericea</i>	Hierba del chancho	<1
H (25-50 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
	<i>Poacea spp.</i>	-	
LB (0-25 cm)	<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi romero	3
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	

Figura 4.22. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M25



4.2.24 Unidad Cartográfica M26

En la unidad de estudio, la formación vegetal corresponde a la formación vegetal leñosa baja muy clara, en donde no hay especies dominantes, puesto que ninguna de ellas alcanzó una cobertura igual o mayor a 10%.

La estrata leñosa baja obtuvo una cobertura de 10%, en donde se registraron individuos de *Baccharis marginalis* (radín) de 50 cm. a 1,5 m. de altura, e individuos de *Tessaria absinthioides* (brea) de 50-100 cm. Mientras que la estrata herbácea obtuvo una cobertura de 7%, caracterizada por manchones de *Eschscholzia californica* (dedal de oro) con poaceas (Tabla 4.26). El 83% restante, corresponde a suelo desnudo.

Como especie acompañante se registraron individuos aislados de *Ephedra chilensis* (pingo pingo).

Esta unidad cuenta con la presencia de las siguientes especies autóctonas *Baccharis marginalis* (radín), *Tessaria absinthioides* (brea) y *Ephedra chilensis* (pingo pingo)

En cuanto al grado de artificialización, no se evidencian intervenciones antrópicas que se ajusten a la categorización establecida por Etienne y Prado (1982), solo se aprecia un camino vehicular de tierra que cruza la unidad.

Tabla 4.26. Caracterización vegetacional de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M26

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Poaceas</i>		7
	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	10
	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
LB (1-2 m)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	

Figura 4.23. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M26



4.2.25 Unidad Cartográfica M28

En la unidad de estudio, la formación vegetal corresponde a la formación herbácea poco densa de *Chaetanthera linearis* (chinita), *Montiopsis sericea* (hierba del chancho) y *Avena barbata* (avena).

La estrata herbácea cubre el 60% de la unidad, mientras que la estrata leñosa baja cubre cerca del 1% con la presencia de individuos aislados de *Baccharis marginalis* (radín) (Tabla 4.27, Figura 4.24). El 40% restante, corresponde a suelo desnudo.

Como especies acompañantes se registraron individuos aislados de *A. caven* (espino), *Baccharis linearis* (romerillo), *Proustia cuneifolia* (Huañil), *Ephedra chilensis* (pingo pingo) y dos individuos aislados de *Puya aff. berteroniana* y *Puya aff. Coerulea* (sin inflorescencia).

Esta unidad cuenta con la presencia de las siguientes especies autóctonas *Chaetanthera linearis* (chinita), *Gamochaeta sp.*, *Montiopsis sericea* (hierba del chancho) y *Baccharis marginalis* (radín), *A. caven* (espino), *Baccharis linearis* (romerillo), *Proustia cuneifolia* (Huañil), *Ephedra chilensis* (pingo pingo) y dos especies de puya. Por lo que hay una mayor dominancia de especies autóctonas que alóctonas.

En cuanto al grado de artificialización, no se evidencian intervenciones antrópicas que se ajusten a la categorización establecida por Etienne y Prado (1982), solo se aprecia un camino vehicular de tierra que cruza la unidad.

Tabla 4.27. Caracterización vegetal de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M28

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Gamochaeta sp.</i>		60
	<i>Chaetanthera linearis</i>	Chinita	
	<i>Montiopsis sericea</i>	Hierba del chancho	
	<i>Poacea spp.</i>		
H (25-50 cm)	<i>Avena barbata</i>	Avena	
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	
LB (0-25 cm)	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	<1

Figura 4.24. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M28



4.2.26 Unidad Cartográfica M29

La unidad de estudio corresponde a la sección oeste de una isla vegetada ubicada al final del área de estudio. La formación vegetal descrita corresponde a la formación herbácea clara con leñosa baja muy clara con dominancia de *Chaetanthra linearis* (chinita) y *Eschscholzia californica* (dedal de oro).

La estrata herbácea cubre el 30% de la unidad, mientras que la estrata leñosa baja cubre el 10%, sin presentar dominancia de alguna especie en particular, ya que ninguna superó el 10% de cobertura. La estrata leñosa alta presentó una cobertura del 3% correspondiendo a individuos de *A. caven* (espino). El 57% restante, corresponde a suelo desnudo (Tabla 4.28)

Esta unidad se compone en su mayoría de especies autóctonas, excepto por *Eschscholzia californica* (dedal de oro) y las poaceas.

En cuanto al grado de artificialización, no se evidencian intervenciones antrópicas que se ajusten a la categorización establecida por Etienne y Prado (1982), solo se evidencia que en el pasado hubo remoción del sustrato (Figura 4.25).

Tabla 4.28. Caracterización vegetacional de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M29

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (0-25 cm)	<i>Chaetanthera linearis</i>	Chinita	30
	<i>Poaceae spp.</i>		
H (25-50 cm)	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	10
LB (25-50 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
LB (50-100 cm)	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo pingo	
	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	
LB (1-2 m)	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	3
LA (2-4 m)	<i>Acacia caven</i>	Espino	

Figura 4.25. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M29

4.2.27 Unidad Cartográfica M30

La unidad de estudio es contigua a la unidad M29, emplazándose hacia el este de la isla vegetada. La formación vegetal descrita corresponde a la formación herbácea poco densa de *Avena barbata* (avena) con leñosa baja muy clara, esta última sin dominancia de alguna especie en particular, ya que ninguna superó el 10% de la cobertura.

La estrata herbácea cubre el 55% de la unidad, la estrata leñosa baja el 13%, y la estrata leñosa alta el 2%, mientras que el 30% restante corresponde a suelo desnudo, por lo que la unidad corresponde a una pradera o pastizal de gramíneas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Esta unidad se compone en su mayoría de especies alóctonas, considerando que los pastizales en la zona central Chile están compuestos por especies exóticas, aunque en las estratas leñosas hay una mayor presencia de especies autóctonas como *Tessaria absinthioides* (brea), *Baccharis marginalis* (radín) y *Acacia caven* (espino).

En cuanto al grado de artificialización, no se evidencian intervenciones antrópicas que se ajusten a la categorización establecida por Etienne y Prado (1982), solo se evidencia que en el pasado hubo un camino vehicular y que el río cruzó esta sección de la isla en varias partes (Figura 4.25).

Tabla 4.29. Caracterización vegetacional de la parcela de muestreo asociada a la unidad cartográfica M30

Estrata	N. Especie	N. vernáculo	Cobertura (%)
H (25-50 cm)	<i>Avena barbata</i>	Avena	55
	<i>Poaceas</i>		
H (50-100 cm)	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	13
LB (50-100 cm)	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	
LB (1-2 m)	<i>Acacia caven</i>	Espino	
LA (2-4 m)	<i>Populus nigra</i>	Álamo	2
	<i>Baccharis marginalis</i>	Radín	

Figura 4.26. Registro fotográfico de la unidad cartográfica M30



4.2.28 Unidad Cartográfica M31

La unidad cartográfica M31 se encuentra ubicada en la ribera sur del Río Cachapoal y al sur de las unidades cartográficas M18, M19 y M20. La formación vegetal descrita corresponde a leñosa baja clara con herbácea clara de *Ephedra chilensis* (pingo pingo), especie dominante de la estrata leñosa baja, y *Avena barbata* (avena), especie dominante de la estrata herbácea.

La estrata leñosa baja cubre el 25% de la unidad y la estrata herbácea un 30%, por lo que el porcentaje de suelo desnudo es de un 45%.

En cuanto a la composición florística de la parcela, se puede destacar la presencia de especies alóctonas en la estrata herbácea, siendo *Avena barbata* (avena) la especie dominante, mientras que en la estrata leñosa baja, se registraron especies autóctonas, como *Ephedra chilensis* (pingo pingo) y como especie acompañante se observó la especie *Acacia caven* (espino).

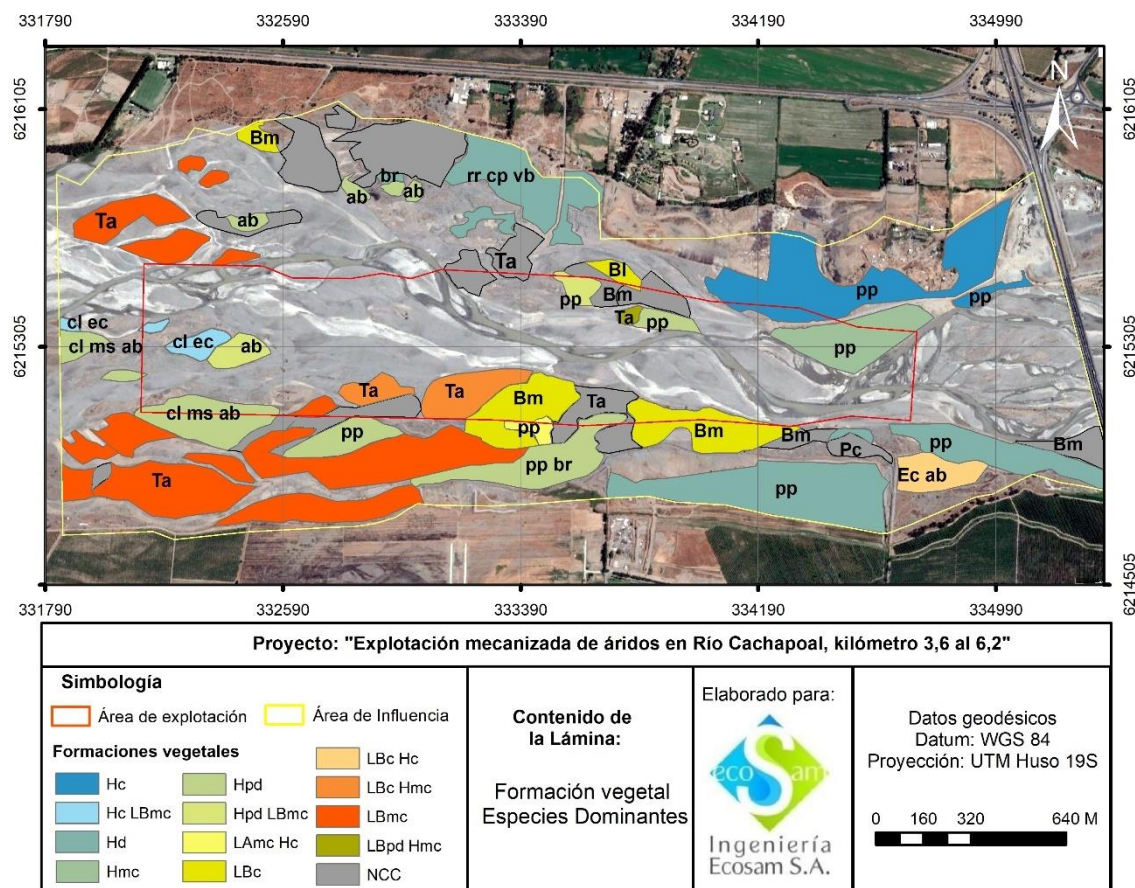
Como motivo de la ubicación espacial de la parcela en estudio, se observaron altos grados de intervención como los vistos en los sitios abordados y ubicados en las cercanías de la Autopista Ruta 5 Sur, intervenciones como: basural e indicios de incendios.

4.2.29 Carta de Ocupación de Tierras

En la Figura 4.27 se muestran las formaciones vegetacionales identificadas para el área de estudio, con sus respectivas especies dominantes, de acuerdo con la caracterización realizada en cada unidad cartográfica (Tabla 4.30).

Se identificaron 11 formaciones vegetales, compuestas principalmente por herbáceas y leñosas bajas, en donde las especies dominantes y más frecuentes fueron *poaceae spp.*, *Avena barbata* (avena), *Brassica rapa* (yuyo), *Baccharis linearis* (romerillo), *Baccharis marginalis* (radín) y *Tessaria absinthioides* (brea). Cabe señalar que gran parte del área de estudio tiene una baja cobertura vegetal, por lo que no fue suficiente para denominarla formación vegetal, aunque, las especies más abundantes en estas unidades fueron *Tessaria absinthioides* (brea) y *Baccharis marginalis* (radín) (Tabla 4.31).

En cuanto al grado de intervención, ninguna de las categorías señaladas por Etienne y Prado (1982) se ajustó a las características del lugar. Aun así, se evidenciaron basurales en las orillas de los caminos, habiendo una mayor concentración de ésta hacia la ruta 5 sur. También, se visualizaron indicios de incendios (quema de basura), depósitos de escombros, e indicios de extracciones, excavaciones y acopio de áridos en gran parte del área de estudio.

Figura 4.27. Carta de Ocupación de Tierras (COT)


De las formaciones vegetales identificadas, la de mayor extensión fueron las herbáceas de Poaceas, debido a la alta cobertura presentada y por la fácil germinación de la familia, puesto que pueden crecer en zonas de aridez y no representan una especie con altos requerimientos hídricos para su mantención. Luego, fueron identificadas especies pertenecientes a formaciones de matorral, de estrata leñosa baja en su mayoría, con bajo requerimiento hídrico y endémicas, pues se encuentran adaptadas a las condiciones de hábitat presentes en la zona de estudio.

Tabla 4.30. Descripción de unidades cartográficas

ID	Formación Vegetal	Especies dominantes	Abreviatura	S.D. (%)	Observaciones	Nombre formación	Cobertura LA (%)	Cobertura Lb (%)	Cobertura hh (%)	Siglas	Superficie (Ha)
M1	Pastizal	<i>Poaceae</i>	pp	79	Basural, extracción/remoción de sustrato	Herbácea clara	0	1	20	Hmc	6,27
M2	Pastizal	<i>Poaceae</i>	pp	64	Escombros-basural	Herbácea clara	0	5	30	Hc	15.6
M3	Matorral	<i>Tessaria absinthioides</i>	Ta	20		Leñosa baja poco densa con herbácea muy clara	0	70	10	LBpd Hmc	0,39
M4-M6	Matorral	<i>Baccharis marginalis</i>	Bm	89		No cumple con criterio	0	8	3	-	3,09
M5	Pastizal	<i>Poaceae</i>	pp	29		Herbácea poco densa	1	5	55	Hpd	1,13
M7	Matorral	<i>Baccharis linearis</i>	Bl	69		Leñosa baja clara	0	30	<1	LBc	1,78
M8	Pastizal	<i>Poaceae</i>	pp	30		Herbácea poco densa	0	10	60	Hpd LBmc	1,08
M9	Matorral	<i>Tessaria absinthioides</i>	Ta	88		No cumple con criterio	0	5	7	-	1,47
M10	Matorral			95		No cumple con criterio	0	5	0	-	1,93
M11	Pastizal	<i>Rapistrum rugosum</i>	rr, cp, vb	10	Escombros, y tamizado de arena	Herbácea densa	0	0	90	Hd	22,35

ID	Formación Vegetal	Especies dominantes	Abreviatura	S.D. (%)	Observaciones	Nombre formación	Cobertura LA (%)	Cobertura Lb (%)	Cobertura hh (%)	Siglas	Superficie (Ha)
M13	Pastizal	<i>Avena barbata</i>	ab	30	Extracción de sustrato	Herbácea poco densa	0	1	69	Hpd	0,64
M14	Pastizal	<i>Brassica rapa</i>	br	20		Herbácea densa	0	5	75	Hd	0,28
M15	Matorral	-----		94		No cumple con criterio	0	5	1	-	12,07
M16	Matorral	<i>Baccharis marginalis</i>	Bm	96		No cumple con criterio	0	2	2	-	1,80
M17	Pastizal	<i>Poaceae</i>	pp	15		Herbácea densa	0	5	80	Hd	6,55
M18	Matorral	<i>Proustia cuneifolia</i>	Pc	95		No cumple con criterio	0	4	1	-	1,14
M19	Matorral	<i>Baccharis marginalis</i>	Bm	90		No cumple con criterio	1	3	7	-	0,93
M20	Matorral	<i>Baccharis marginalis</i>	Bm	65		Leñosa baja clara	0	30	5	LBc	11,16
M21	Matorral	<i>Tessaria absinthioides</i>	Ta	90		No cumple con criterio	0	7	3	-	3,48
M22	Pastizal	<i>Poaceae, Brassica rapa</i>	pp, br	30	con escombros	Herbácea poco densa	0	0	70	Hpd	6,24
M23	Matorral	<i>Poaceae</i>	pp	45		Leñosa alta muy clara con herbácea clara	20	5	30	LAmc Hc	0,79

ID	Formación Vegetal	Especies dominantes	Abreviatura	S.D. (%)	Observaciones	Nombre formación	Cobertura LA (%)	Cobertura Lb (%)	Cobertura hh (%)	Siglas	Superficie (Ha)
M24	Matorral	<i>Tessaria absinthioides</i>	Ta	58		Leñosa baja clara con herbácea muy clara	2	30	10	LBc Hmc	5,36
M25	Matorral	<i>Senecio chilensis</i>	Sc	98	sin escombros	No cumple con criterio	0	3	<1	-	3,17
M26		-----	----	83		Leñosa baja muy clara	0	10	7	LBmc	34,32
M28	Pastizal	<i>Chaetanthera microphylla</i>	cl, ms y ab	40	sin escombros	Herbácea poco densa	0	>1	60	Hpd	10,90
M29	Matorral	<i>Proustia cuneifolia</i>	cl, ec	57	sin escombros	Herbácea clara con leñosa baja muy clara	3	10	30	Hc LBmc	1,82
M30	Pastizal	<i>Avena barbata</i>	ab	30	sin escombros	Herbácea poco densa con leñosa baja muy clara	2	13	55	Hpd LBmc	1,61
M31	Matorral	<i>Ephedra chilensis</i> y <i>Avena barbata</i>	Ec, ab	45	Área cercada.	Leñosa baja clara con herbácea clara	0	25	30	LBc Hc	2,99

Tabla 4.31. Superficie de las formaciones vegetacionales

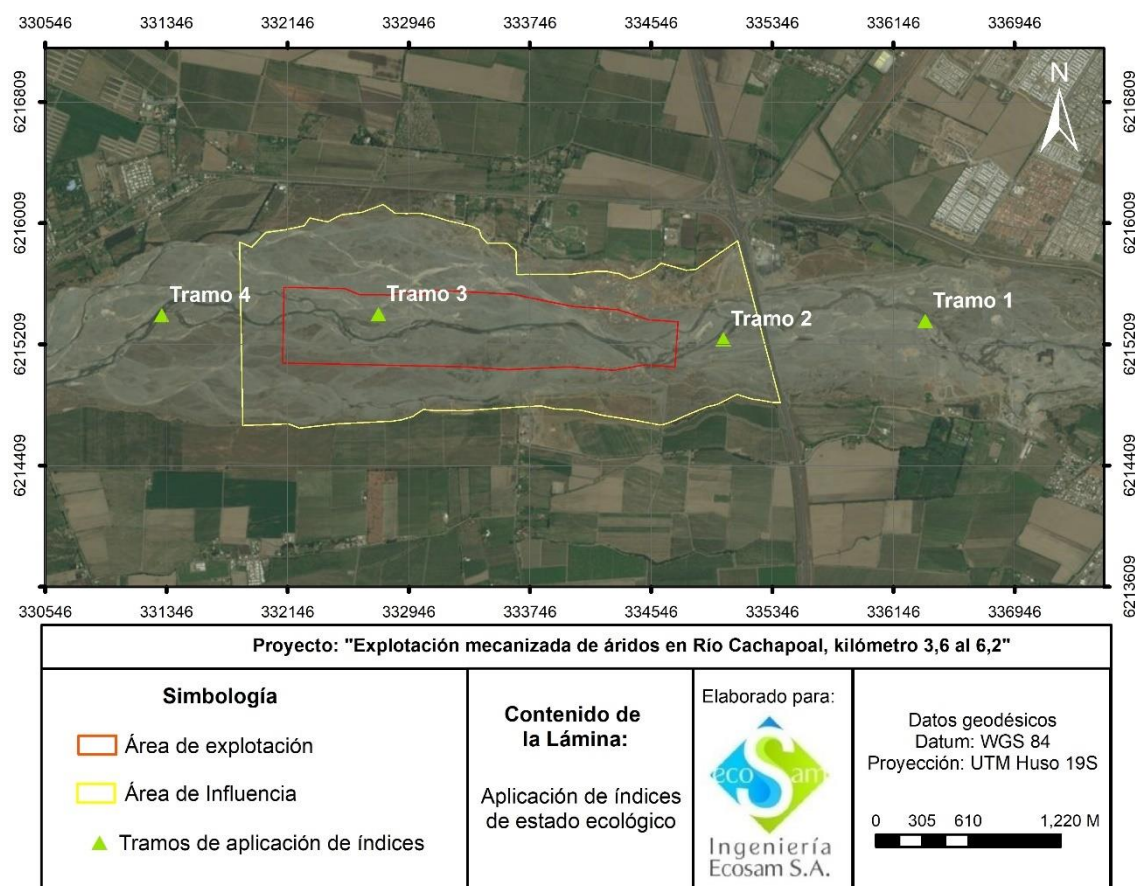
Formación Vegetacional	Superficie (Ha)
Hc	15,60
Hc LBmc	1,82
Hd	29,18
Hmc	6,27
Hpd	18,91
Hpd LBmc	2,68
LAmc Hc	0,79
LBc	12,95
LBc Hc	2,99
LBc Hmc	5,36
LBmc	34,32
LBpd Hmc	0,39
NCC	29,08
Total superficie	160,35

Nota: NCC: No cumple con criterio.

4.3 Índices de estado ecológico

Los índices se evaluaron en cuatro tramos del río Cachapoal: un tramo aguas arriba del área de influencia del Proyecto, un tramo en el área de influencia, un tramo en el área de explotación y un tramo aguas abajo del área de influencia del Proyecto (Figura 4.28).

Figura 4.28. Tramos de aplicación de índices QBR y RQI



Al aplicar el índice de Calidad de Bosque de Ribera (QBR), se obtuvo que en los tramos muestreados la zona ripariana presenta un estado de degradación extrema, de mala calidad (Tabla 4.32). Esto se debe principalmente, a que la cobertura de especies leñosas es muy baja, habiendo arbustos en crecimiento que no superan los 100 cm de altura e individuos arbóreos aislados o distribuidos en manchones de pocos individuos. Tampoco existe una buena conexión o continuidad entre la zona de arbustos y árboles, ya que prácticamente, no se evidencia un gradiente de tipos biológicos desde el cauce activo hacia tierras altas. A su vez, se evidenció la presencia de materiales alóctonos (escombros, residuos sólidos, entre otros) e indicios de excavaciones, extracciones y/o acopio de áridos.

Tabla 4.32. Resultado índice QBR

Tramo	Grado de cubierta	Estructura cubierta	Calidad cubierta	Grado naturalidad	Total	Estado
Tramo 1	0	0	0	10	10	Degradación extrema, calidad mala
Tramo 2	0	0	0	10	10	
Tramo 3	0	0	0	10	10	
Tramo 4	0	0	0	10	10	

En cuanto al índice de Calidad de Ribereña (RQI), la valoración de los tramos 1 y 2 fue pobre (Tabla 4.33), lo que indica que más de tres atributos de las riberas están seriamente alterados en su funcionamiento y los restantes también se encuentran degradados. Los atributos más alterados tienen relación con la continuidad longitudinal de la vegetación ripariana natural (atributo 1), composición y estructura de la vegetación ripariana (atributo 3), y permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario (atributo 7). Esto se debe a que en el tramo 1 existen actividades extractivas de áridos en la ribera izquierda, y a la pérdida de conectividad con la ribera derecha en el tramo 2.

En cuanto a los tramos 3 y 4, la valoración fue regular, por lo que al menos dos o tres atributos de las riberas están amenazados en su funcionamiento y los atributos restantes tienen amenazas de degradación (Tabla 4.33). Los atributos más alterados son el uno y el tres, ambos relacionados con la vegetación ripariana.

Tabla 4.33. Resultado índice RQI

Tramo	Atributos										Total	Valoración
	1D	1I	2D	2I	3D	3I	4	5	6	7		
Tramo 1	2	1	10	1	6	2	7	9	10	2	50	Pobre
Tramo 2	2	2	1	8	2	3	7	9	8	2	44	Pobre
Tramo 3	2	2	10	10	3	5	7	10	11	9	69	Regular
Tramo 4	2	2	10	10	3	3	7	10	11	9	67	Regular

Cabe destacar que la presencia de especies arbustivas en crecimiento es una señal de regeneración de la vegetación, y que la baja cobertura de especies arbustivas en las cercanías al cauce activo puede deberse a las variaciones propias del caudal (crecidas) y a la morfología trenzada del cauce, lo que impide el desarrollo de arbustos maduros, entendiéndose como un proceso natural. No obstante, hacia tierras altas, no se evidencia un aumento en la cobertura de especies leñosas como debiese ocurrir, por lo que se evaluó negativamente la vegetación de ribera.

5 CONCLUSIÓN

Para el área de estudio y área de influencia del proyecto "Explotación Mecanizada de áridos en el Río Cachapoal, kilómetro 3,6 a 6,2" se pudieron identificar 11 formaciones vegetacionales, además de zonas que no cumplían el criterio para ser denominadas como formación vegetal. En su mayoría, las formaciones identificadas corresponden al tipo herbácea y/o leñoso bajo. De estas, la cobertura fue mayor para las herbáceas que para las leñosas, entendiéndose como una condición natural del río debido al régimen de caudales (crecidas) y a su forma (trenzado). Aun así, la cobertura de leñosas debió aumentar en la medida que se alejaba del cauce activo y/o brazos intermitentes, viéndose alterada la vegetación de ribera.

En cuanto a la flora, se identificaron 46 especies, correspondientes a 20 familias y 40 géneros. De éstas, 25 son autóctonas (54,35%) y 21 alóctonas (45,65%), siendo las herbáceas las que contienen una mayor cantidad de especies alóctonas, y las leñosas una mayor cantidad de especies autóctonas. De las especies autóctonas 5 son endémicas, todas abundantes y frecuentes en la zona central del país. Cabe señalar que no se identificaron especies bajo alguna categoría de conservación.

En gran parte del área de estudio se visualizaron basurales, escombros, excavaciones y acopio de áridos. Tanto los basurales como los escombros se concentraron en las orillas de los caminos y en mayor concentración en las cercanías de la ruta 5.

Cabe señalar que se identificaron formaciones vegetales xerofitas de leñosas con dominancia de especies autóctonas, pero de acuerdo con lo señalado en la Ley 20.283 y en el DS N° 68 (MINAGRI, 2009) no se cumplen con los criterios para establecer un Plan de Trabajo, puesto que las especies leñosas más abundantes (*Baccharis marginalis* y *Tessaria absinthioides*) no se encuentran enlistadas en el DS N° 68 (MINAGRI, 2009), aun así, su densidad es menor de 500 ind/ha. Las especies leñosas que sí están enlistadas tienen una cobertura/densidad menor a 500 individuos por hectárea, por lo que no cumplen con los criterios señalados en la Ley. Cabe señalar que se identificaron formaciones vegetales xerofitas de leñosas con dominancia de especies autóctonas, pero de acuerdo con lo señalado en la Ley 20.283 y en el DS N° 68 (MINAGRI, 2009) no se cumplen con los criterios para establecer un Plan de Trabajo, puesto que las especies leñosas más abundantes (*Baccharis marginalis* y *Tessaria absinthioides*) no se encuentran enlistadas en el DS N° 68 (MINAGRI, 2009), aun así, su densidad es menor de 500 ind/ha. Las especies leñosas que sí están enlistadas tienen una cobertura/densidad menor a 500 individuos por hectárea, por lo que no cumplen con los criterios señalados en la Ley.

6 REFERENCIAS

- BCN (Biblioteca del Congreso Nacional). 2017. [en línea]. Santiago, Chile. Recuperado en: <<https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region6/hidrografia.htm>>. Consultado el: 27 de diciembre de 2017.
- Benoit I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). CONAF, Santiago de Chile. 157pp.
- Cummins, K. 2002. Riparian-stream linkage paradigm. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 28: 49-58.
- Etienne M. y Prado C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y Manual de uso práctico. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Santiago, Chile. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- González del Tánago, M., D. García de Jalón, F. Lara & R. Garilleti. 2006. Índice RQI para la valoración de las riberas fluviales en el contexto de la directiva marco del agua. Ingeniería Civil, 143: 97-108.
- Gregory, S. V., F. Swanson, W. A. McKee & K. Cummins. 1991. An ecosystem perspective of riparian zone. Bioscience, 41(8): 540-551.
- Luebert F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ministerio de Obras Públicas. 2013. Estrategia nacional de recursos hídricos 2012-2025. Resumen ejecutivo, Santiago, Chile
- Ministerio del Medio Ambiente. 2017. [en línea]. Inventario nacional de especies de Chile. Recuperado en: <http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/WebCiudadana_busquedaGrilla.aspx?especies=endemicas>. Consultado el: 21 de diciembre de 2017.
- Ministerio de Obras Públicas. 2013. Estrategia nacional de recursos hídricos 2012-2025. Resumen ejecutivo, Santiago, Chile
- Mueller-Dombois & ElleMBERG. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. USA.45-66p.
- Munné A., C. Sola & N. Prat. 1998. QBR: Un índice rápido para la evaluación de la calidad de los ecosistemas de ribera. Tecnología del Agua, 175: 20-37.

Munné A., N.Prat, C.Solá, N.Bonada & M. Rieradevall. 2003. A simple field method for assessing the ecological quality of riparian habitat in rivers and streams: QBR index. *Aquatic Conservation: Marine and freshwater ecosystems*, 13: 147-163.

Naiman, R. & H. Décamps. 1997. The ecology of interfaces: Riparian zones. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 28 (1): 621-658.

Naiman, R., H. Décamps & M. E. McInain. 2005. *Riparia: Ecology, conservation, and management of streamside communities*. Elsevier Academic Press. San Diego, California. 446 pp.

National Research Council. 2002. *Riparian areas: Functions and strategies for management*. Committee on Riparian zone Functioning and Strategies for Management. Water Science and Technology Board. National Academic Press. Washington, D. C.

Santibáñez, F.; P. Santibáñez; C. Caroca; P. González; P. Perry; N. Gajardo et al. 2017. *Atlas Agroclimático de Chile: Estado actual y tendencias del clima*. Tomo III: Regiones de Valparaíso Metropolitana, O'Higgins y Maule. Primera edición. Santiago: Universidad de Chile. 208 p.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. *Guía para la descripción del área de influencia*. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98pp.

Zuloaga F., Morrone O. y M. Belgrano. 2009. *Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur: Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay*. St. Louis, Mo., U.S.A. Missouri Botanical Garden Press.